

CAPÍTULO 15

CÁLCULO DOS ELEMENTOS DEFINIDORES DA CURVA PARABÓLICA DE CONCORDÂNCIA VERTICAL

15.1. INTRODUÇÃO

As curvas clássicas de concordância empregadas em todo o mundo são as seguintes: parábola de 2º grau, curva circular, elipse e parábola cúbica.

O DNER recomenda o uso de parábolas de 2º grau no cálculo de curvas verticais, de preferência simétricas em relação ao PIV, ou seja, a projeção horizontal das distâncias do PIV ao PCV e do PIV ao PTV são iguais a $L/2$, como mostrado na Figura 15.1.

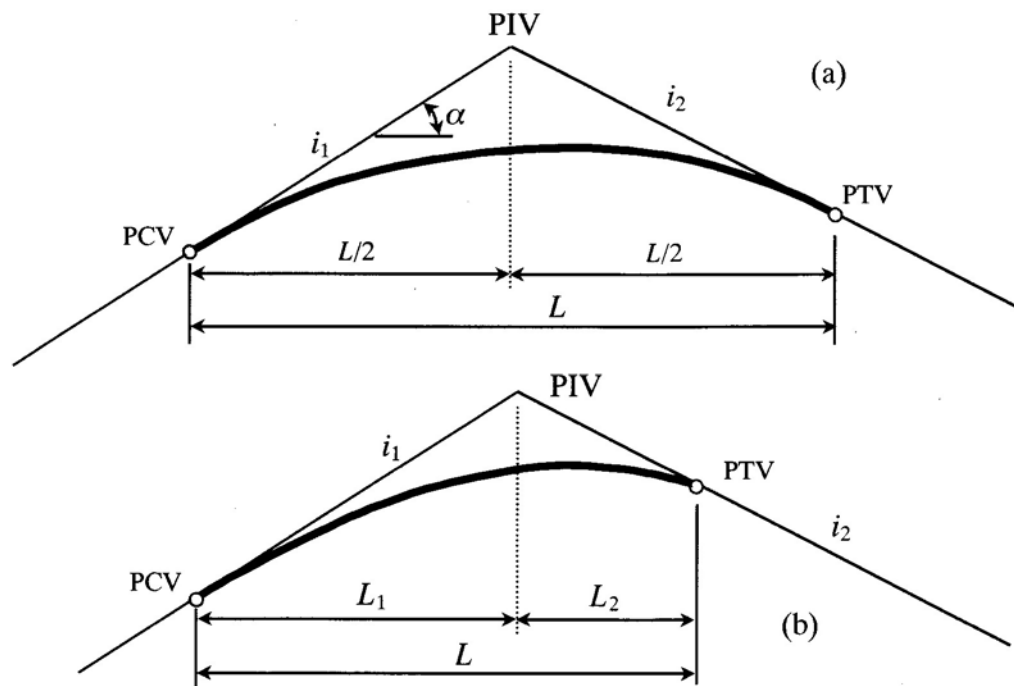


Fig. 15.1: Parábolas empregadas na concordância vertical

Entre as vantagens da parábola do segundo grau, podem ser citadas:

- A equação da curva é simples;
- A transformada da parábola devido às duas escalas no perfil é também uma parábola;
- A taxa de variação de declividade da parábola é constante;
- O PCV e o PTV podem ser locados em estaca inteira ou inteira + 10,00 m;
- É desnecessário o uso de tabelas ou gabaritos para desenhar a curva no projeto.

15.2. TIPOS DE CURVAS VERTICAIS

No processo de Concordância Vertical entre greides retos consecutivos, geralmente têm-se os tipos usuais de curvas verticais apresentados na Figura 15.2.

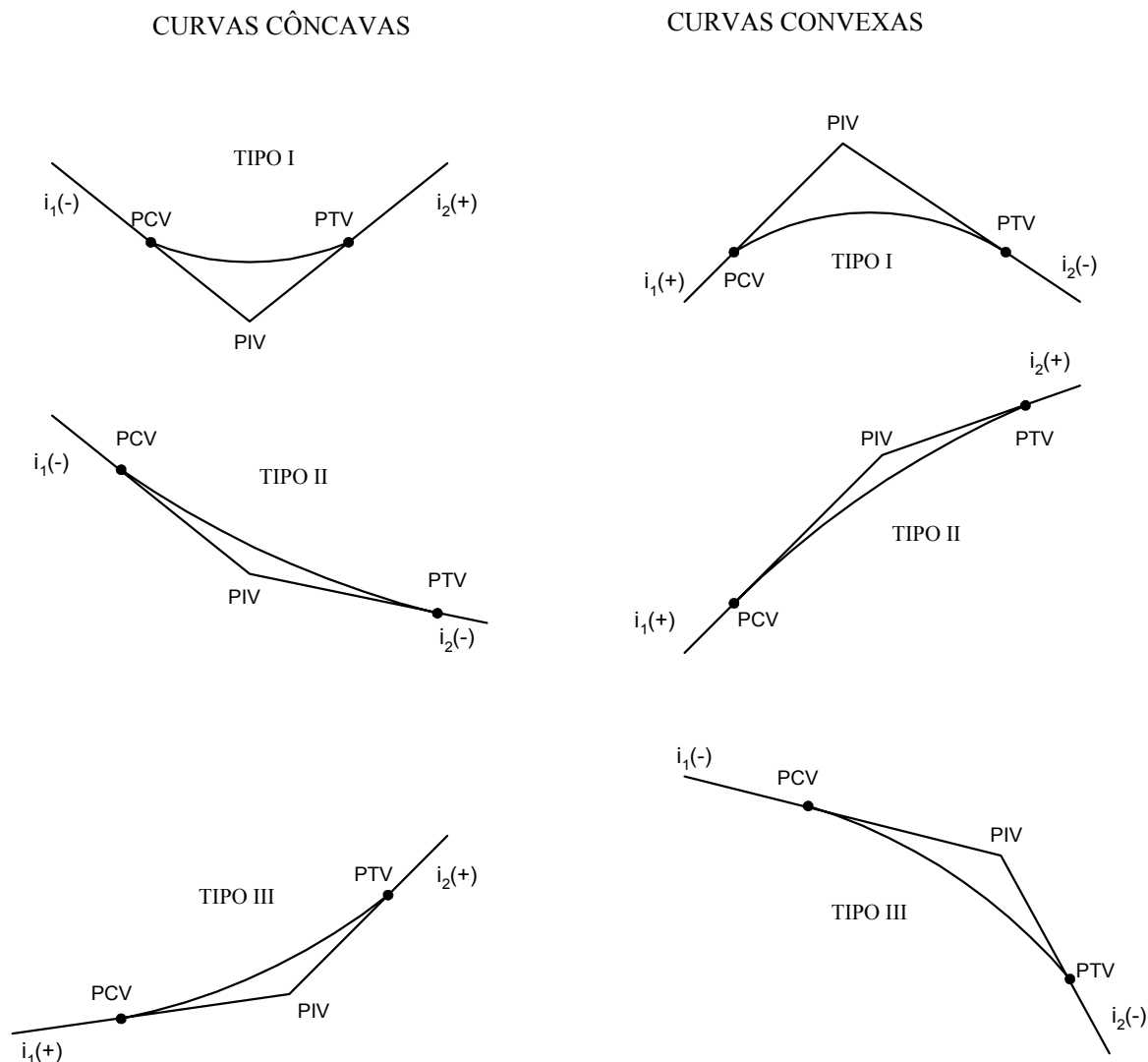


Fig. 15.2: Tipos de Curvas Verticais

Uma etapa importante é caracterizar numericamente os elementos definidores da curva. Esses elementos poderão ser determinados através das expressões matemáticas que serão apresentadas a seguir.

15.3. DIFERENÇA ALGÉBRICA DE RAMPAS (g):

É numericamente igual à diferença algébrica das declividades dos greides retos a concordar, ou seja:

$$g = i_1 - i_2 \quad (15.1)$$

Quando $g > 0$ significa que a curva vertical parabólica é CONVEXA, enquanto que $g < 0$ indica que a curva é CÔNCAVA.

Podem ser dispensadas curvas verticais quando a diferença algébrica entre rampas contíguas for inferior a 0,5 %.

15.4. EQUAÇÃO DA PARÁBOLA SIMPLES COM ORIGEM DO SISTEMA DE EIXOS NO PCV

Consideremos a situação apresentada na Figura 15.3:

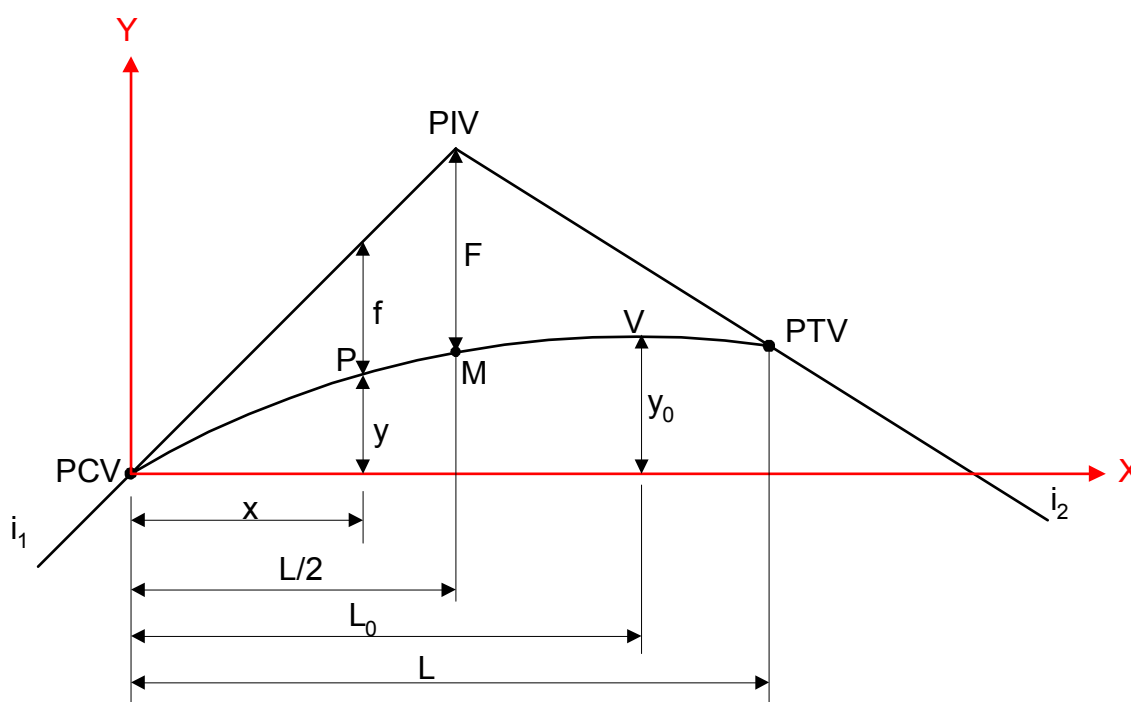


Fig. 15.3: Parábola com o sistema de eixos cartesianos no PCV

A equação da parábola para esta situação é:

$$y = ax^2 + bx + c \quad (15.2)$$

Para a determinação dos coeficientes a , b e c da Equação da Parábola [Equação (15.2)] procede-se da seguinte maneira:

1) Na origem do sistema de eixos, tem-se:

$$\left. \begin{array}{l} x = 0 \\ y = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow c = 0$$

2) A derivada da curva no ponto PCV é igual à inclinação da reta tangente à curva:

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= i_1 \\ \frac{d(ax^2 + bx + c)}{dx} &= i_1 \\ 2ax + b &= i_1 \\ b &= i_1 - 2ax\end{aligned}$$

$$\text{Quando } x = 0 \xrightarrow{\text{Então}} b = i_1$$

3) A derivada da curva no ponto PTV é igual à inclinação da reta tangente à curva:

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= i_2 \\ \frac{d(ax^2 + bx + c)}{dx} &= i_2 \\ 2ax + b &= i_2 \\ 2ax &= i_2 - b \\ a &= \frac{i_2 - b}{2x}\end{aligned}$$

$$\text{Mas } b = i_1 \xrightarrow{\text{Então}} a = \frac{i_2 - i_1}{2x}$$

$$\text{No ponto PTV, } x = L \xrightarrow{\text{Então}} a = \frac{i_2 - i_1}{2L}$$

$$\text{Mas : } g = i_1 - i_2 \Rightarrow i_2 - i_1 = -g$$

$$\text{Então : } a = \frac{-g}{2L}$$

Substituindo os valores dos coeficientes a e b na Equação Geral da Parábola [Equação (15.2)] chega-se a:

$$y = \frac{-g}{2L} x^2 + i_1 x \quad (15.3)$$

A Equação (15.3) fornece a **ordenada y** de qualquer ponto de **abscissa x** da curva, permitindo a determinação das coordenadas dos pontos da curva em relação ao PCV.

15.5. CÁLCULO DAS FLECHAS PARCIAIS DA PARÁBOLA

15.5.1. PARÁBOLA SIMPLES

a) Para o 1º Ramo:

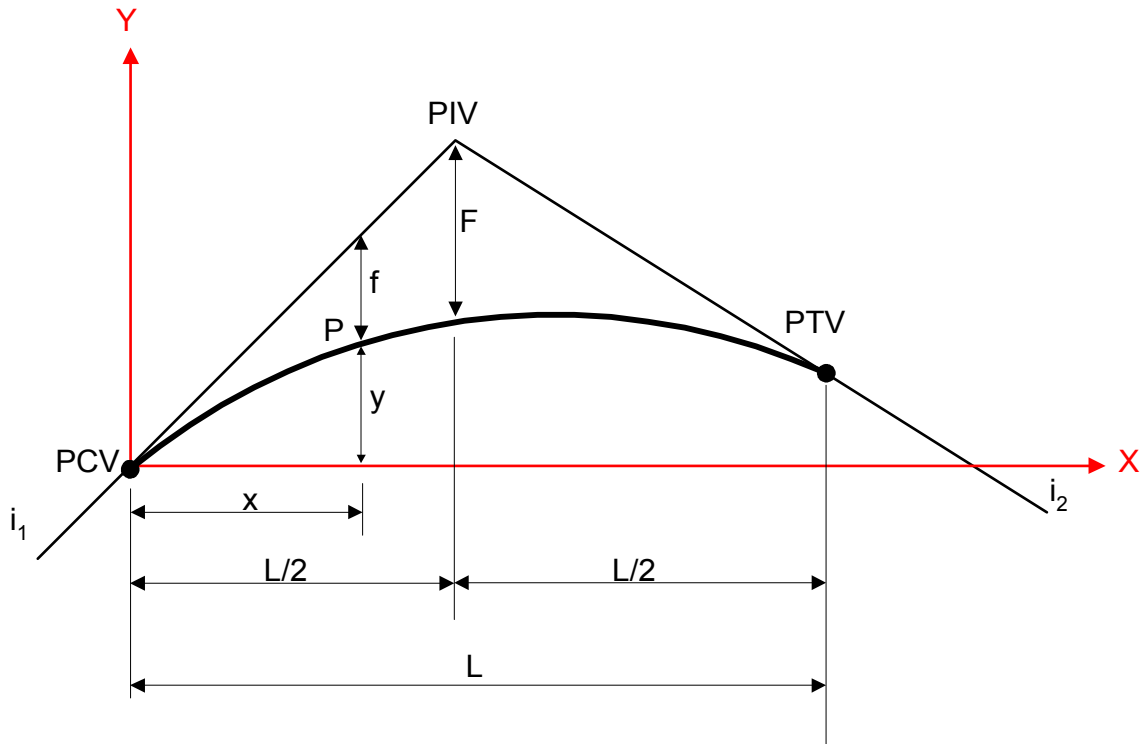


Fig. 15.4: Flechas parciais no 1º ramo da parábola simples

$$i_1 = \frac{f + y}{x} \Rightarrow f + y = i_1 \cdot x \quad (15.4)$$

Substituindo na Equação (15.4) a Equação da Parábola (15.3):

$$f - \frac{g}{2L} x^2 + i_1 x = i_1 x$$

$$f = \frac{g}{2L} \cdot x^2 \quad (15.5)$$

onde:

- f = flecha da parábola no ponto P;
- g = diferença algébrica das rampas;
- L = comprimento da curva vertical;
- x = distância horizontal do ponto de cálculo da flecha ao PCV.

Em particular, no ponto PIV, temos a Flecha Máxima (F), que é a seguinte:

$$F = \frac{g}{2L} \cdot \left(\frac{L}{2}\right)^2 = \frac{g}{2 \cdot L} \cdot \frac{L^2}{4}$$

$$F = \frac{g \cdot L}{8} \quad (15.6)$$

b) Para o 2º Ramo:

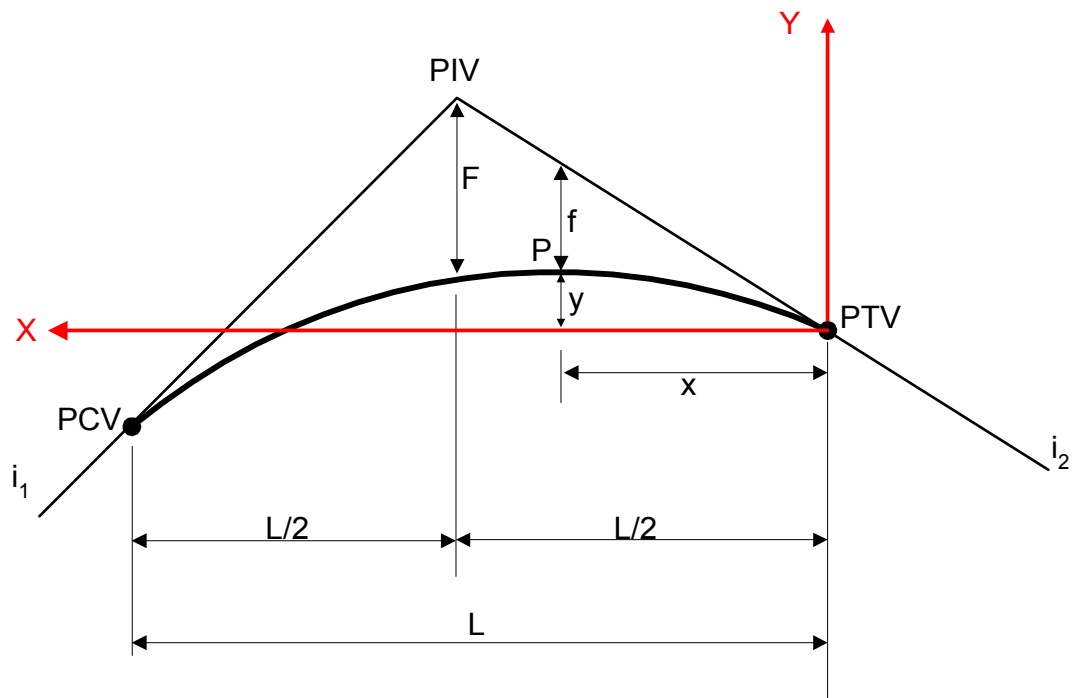


Fig. 15.5: Flechas parciais no 2º ramo da parábola simples

De maneira análoga ao 1º ramo chega-se a:

$$f = \frac{g}{2L} \cdot x^2 \quad (15.7)$$

onde, neste caso, x é a distância horizontal do ponto de cálculo da flecha ao PTV.

15.5.2. PARÁBOLA COMPOSTA:

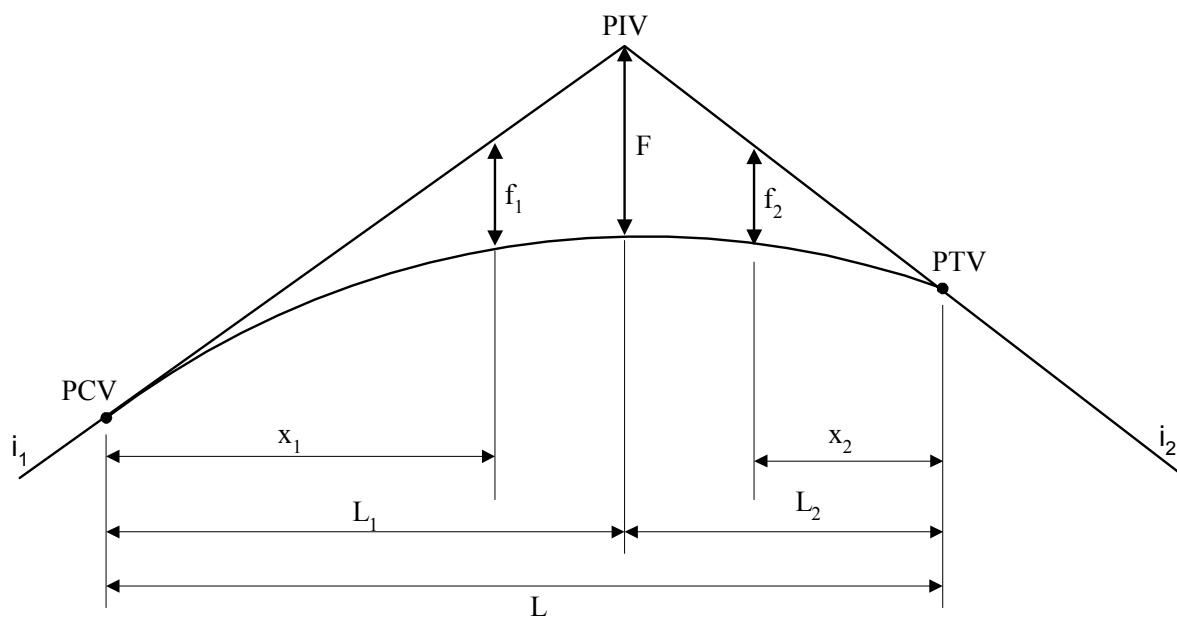


Fig. 15.6: Flechas parciais e flecha máxima da parábola composta

Flecha Máxima:

$$F = \frac{L_1 \cdot L_2}{2 \cdot L} \cdot g \quad (15.8)$$

Flechas Parciais:

1º Ramo:

$$f_1 = \frac{F}{L_1^2} \cdot x_1^2 \quad (15.9)$$

2º Ramo:

$$f_2 = \frac{F}{L_2^2} \cdot x_2^2 \quad (15.10)$$

15.6. CÁLCULO DO PONTO DE ORDENADA MÁXIMA OU MÍNIMA DA PARÁBOLA SIMPLES

Consideremos novamente a parábola apresentada na Figura 15.3 e sua equação (15.3). Derivando a equação (15.3) em relação a x :

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-2 \cdot g \cdot x}{2 \cdot L} + i_1$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-g}{L} \cdot x + i_1 \quad (15.11)$$

No ponto de máximo ou de mínimo:

$$x = L_0$$

$$\frac{dy}{dx} = 0$$

Então, substituindo na Equação (15.11):

$$0 = \frac{-g}{L} \cdot L_0 + i_1$$

$$\frac{g}{L} \cdot L_0 = i_1$$

$$L_0 = \frac{i_1 \cdot L}{g} \quad (15.12)$$

Fazendo a substituição na Equação (15.3):

$$y_0 = \frac{-g}{2L} \cdot L_0^2 + i_1 \cdot L_0$$

$$y_0 = \frac{-g}{2L} \cdot \frac{i_1^2 \cdot L^2}{g^2} + i_1 \cdot \frac{i_1 \cdot L}{g}$$

$$y_0 = \frac{i_1^2 \cdot L}{2g} \quad (15.13)$$

15.7. COTAS E ESTACAS DO PCV E PTV

Para o cálculo das estacas e cotas dos pontos PCV e PTV utilizamos as seguintes relações:

- Para Parábola Simples:

$$\text{EST PCV} = \text{EST PIV} - \frac{L}{2} \quad (15.14)$$

$$\text{EST PTV} = \text{EST PIV} + \frac{L}{2} \quad (15.15)$$

$$\text{Cota (PCV)} = \text{Cota (PIV)} - i_1 \cdot \frac{L}{2} \quad (15.16)$$

$$\text{Cota (PTV)} = \text{Cota (PIV)} + i_2 \cdot \frac{L}{2} \quad (15.17)$$

- Para Parábola Composta:

$$\text{EST PCV} = \text{EST PIV} - L_1 \quad (15.18)$$

$$\text{EST PTV} = \text{EST PIV} + L_2 \quad (15.19)$$

$$\text{Cota (PCV)} = \text{Cota (PIV)} - i_1 \cdot L_1 \quad (15.20)$$

$$\text{Cota (PTV)} = \text{Cota (PIV)} + i_2 \cdot L_2 \quad (15.21)$$

15.8. RAIOS DAS CURVAS PARABÓLICAS VERTICAIS

Os raios mínimos das Parábolas usadas na concordância vertical são determinados pela seguinte expressão:

$$\rho = \frac{L}{|g|} \quad (15.22)$$

onde:

L = comprimento da parábola, em metros;
 $|g|$ = módulo da diferença algébrica de rampas;
 ρ = raio mínimo da parábola, em metros.

Isolando L na Equação (15.22):

$$L = \rho \cdot |g| \quad (15.23)$$

Muitas vezes é comum trabalhar-se com o valor de “g” em percentagem. Assim, a Equação (15.23) deverá ser dividida por 100:

$$L = \frac{\rho \cdot |g|}{100} \quad (15.24)$$

Na literatura da área de Projeto de Estradas, o módulo de “g” expresso em % é usualmente chamado de **A** e $\frac{\rho}{100}$ é chamado de **K**, o parâmetro da parábola.

Assim, podemos escrever a Equação (15.24) na seguinte forma:

$$L = K \cdot A \quad (15.25)$$

onde:

L = comprimento da parábola, em metros.

A = diferença algébrica de rampas, em %.

K = parâmetro da parábola.

A parábola simples, que é a mais utilizada para curvas verticais, é muito próxima de uma circunferência. Por isso, é usual na literatura de projeto de estradas, em vez de referir-se ao raio ρ , referir-se ao valor do raio R_v da curva vertical, que deve ser entendido como o raio da circunferência equivalente à parábola, isto é, uma circunferência de raio R_v igual ao raio instantâneo no vértice da parábola.

15.9. COMPRIMENTO A SER ADOTADO PARA AS CURVAS PARABÓLICAS DE CONCORDÂNCIA VERTICAL

Geometricamente, a concordância vertical de dois trechos retos do greide, que se interceptam em um PIV, pode ser efetuada com parábolas de quaisquer comprimentos.

No projeto de um greide rodoviário, no entanto, há critérios técnicos que estabelecem limitações quanto aos comprimentos máximo e/ou mínimo das curvas que podem ser utilizadas nas concordâncias verticais, os quais devem ser observados quando se procura escolher o comprimento da curva a ser projetada em cada concordância em particular.

Por questões de ordem prática, os comprimentos de curvas verticais a serem utilizados nos projetos geométricos de rodovias são preferencialmente arredondados para valores inteiros, múltiplos de 20,00 m, de forma a que os pontos de concordância resultem em estacas inteiras, em estacas múltiplas de 10,00 m ou em estacas múltiplas de 5,00 m, dependendo, naturalmente, dos posicionamentos dos pontos de interseção verticais (PIV).

As normas do DNER estabelecem as limitações de comprimentos de curvas verticais, para fins de projetos de rodovias, com base em determinados critérios, como será visto na próxima seção.

15.9.1. Critério do Mínimo Valor Absoluto

A prática rodoviária indica que curvas verticais muito curtas, embora possam atender tecnicamente a outros critérios, resultam em greides com má aparência, desnecessariamente angulosos.

Para evitar isso, as normas do DNER recomendam que as curvas verticais tenham comprimentos suficientes para que as variações de declividades entre os trechos retos do greide sejam experimentadas pelos usuários ao longo de um tempo igual ou maior que 2 segundos.

O comprimento mínimo da curva, de acordo com este critério, será dado pela distância percorrida por um veículo, que se desloca a uma certa velocidade v , no tempo de 2 s, o qual poderá ser calculado por:

$$L_{min} = 2 \cdot v \quad (15.26)$$

Convertendo a expressão (15.26) para expressar a velocidade em km/h, resultará:

$$L_{min} = 2 \cdot \frac{V}{3,6} \quad (15.27)$$

$$L_{min} = 0,6 \cdot V \quad (15.28)$$

onde:

L_{min} = comprimento mínimo da curva vertical (m);

V = velocidade diretriz (km/h)

Por considerações de ordem prática, o valor de L_{min} deve ser limitado inferiormente a 20,00 m.

15.9.2. Critério da Distância de Visibilidade

15.9.2.1. Visibilidade nas Curvas Verticais Convexas

O comprimento mínimo das curvas verticais convexas é determinado em função das condições necessárias de visibilidade nas curvas, de forma a dar ao motorista o espaço necessário a uma frenagem segura.

O critério que era adotado pelo DNER era o seguinte:

Quando dois veículos, trafegando em direções opostas, se aproximam do cume de uma elevação, é indispensável que os motoristas se avistem a tempo e a uma distância suficiente para que possam manobrar com segurança e evitar o choque; essa distância é chamada Distância Dupla de Visibilidade (D).

A Figura Fig. 15.7 apresenta a situação exposta anteriormente.

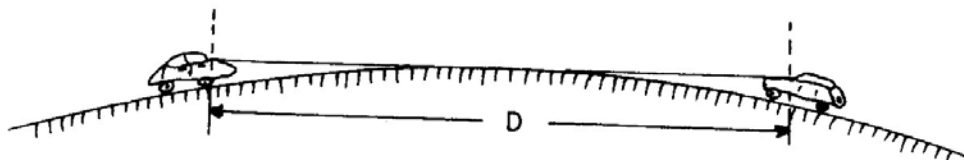


Fig. 15.7: Distância Dupla de Visibilidade na Concordância Vertical Convexa

Neste caso, é estabelecida a altura da vista do motorista em relação à pista (h), como sendo 1,20 m.

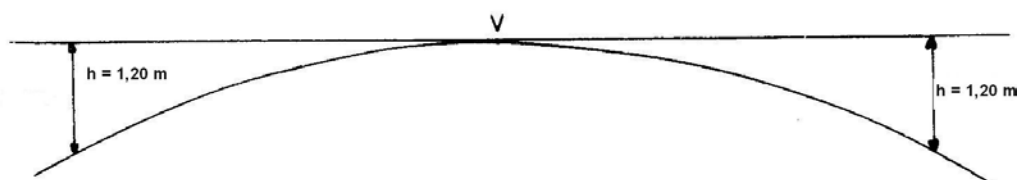
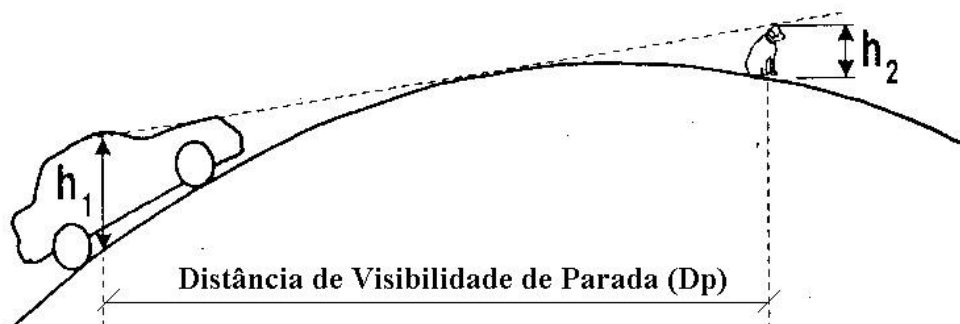


Fig. 15.8: Altura da vista do motorista em relação à pista

O critério atualmente estabelecido pelas normas do DNER, para a determinação do comprimento mínimo de uma curva vertical convexa, considera que um motorista, com os olhos postados a 1,10 m de altura sobre a pista (h_1), deva ser capaz de enxergar um obstáculo de 0,15 m de altura acima da pista (h_2), a uma distância de visibilidade pelo menos igual à distância de visibilidade de parada (D_p), conforme esquematizado na Fig. 15. 9.

Fig. 15. 9: Critério atualmente adotado pelo DNER



Assim, para todas as curvas convexas da estrada deve-se ter:

$$S \geq D_p \quad (15.29)$$

em que:

S = distância de visibilidade do motorista;

D_p = Distância de Visibilidade de Parada

Para determinar o menor comprimento da curva vertical, de forma a ser respeitada a inequação (15.29), fazemos $S = D_p$, considerando a altura da vista do motorista em relação à pista ($h_1 = 1,10$ m) e a altura do obstáculo ($h_2 = 0,15$ m).

Observado este critério, há duas situações geometricamente distintas a considerar, dependendo das posições do motorista e do obstáculo em relação à curva, conforme os casos apresentados a seguir.

1º Caso: O motorista, dentro da curva, enxerga o obstáculo também postado na curva ($S=D_p \leq L$), conforme a Figura 15.10.

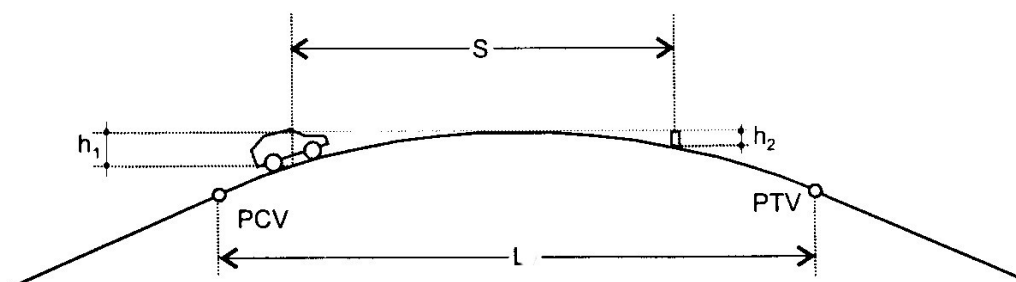


Fig. 15. 10: Esquema de visibilidade para veículo e obstáculo sobre curva convexa

$$L_{min} = \frac{D_p^2}{412} \cdot A \quad (4.30)$$

onde:

L_{min} = comprimento mínimo da curva vertical (m);

D_p = distância de visibilidade de parada (m);

A = diferença algébrica de rampas (%).

2º Caso: O motorista, antes da curva, enxerga o obstáculo situado após a curva ($S=D_p > L$), conforme a Figura 15.11.

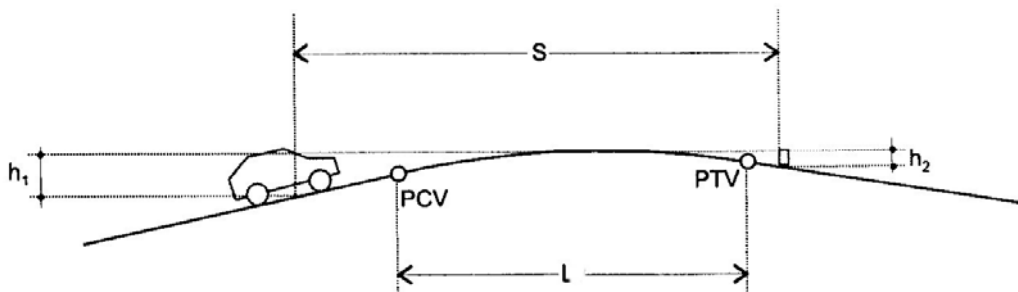


Fig. 15. 11: Esquema de visibilidade, em curva convexa, para veículo e obstáculo sobre rampas.

$$L_{min} = 2 \cdot D_p - \frac{412}{A} \quad (4.31)$$

15.9.2.2. Visibilidade nas Curvas Verticais Côncavas

Durante o dia e no caso de pistas iluminadas artificialmente, geralmente não ocorrem problemas de visibilidade. Para pistas não iluminadas, aplica-se o critério da visibilidade noturna, ou seja, a pista deve ser iluminada à distância de visibilidade de parada pelo farol do veículo, por hipótese situado a $h_3 = 0,61$ m acima do plano da pista, supondo que seu fecho luminoso diverge de $\alpha = 1^\circ$ do eixo longitudinal do veículo.

Também no caso das curvas verticais côncavas há duas situações a considerar, dependendo das posições do veículo (de seus faróis) e do ponto mais distante da área suficientemente iluminada em relação à curva, conforme os casos apresentados a seguir.

1º Caso: Os faróis do veículo e o ponto mais distante iluminado estão dentro da curva ($S=D_p \leq L$), conforme a Figura 15.12.

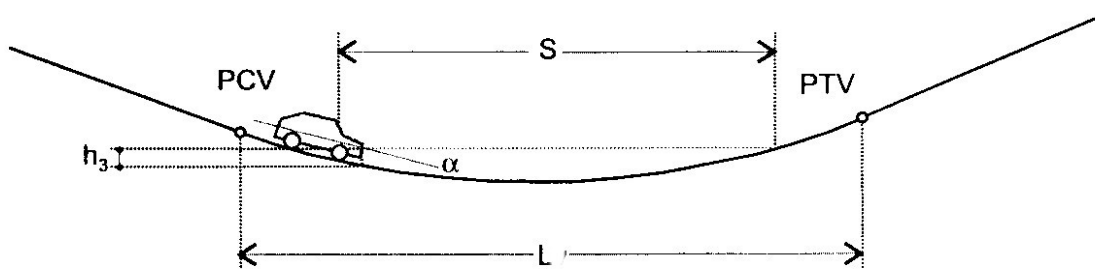


Fig. 15.12: Esquema de visibilidade para veículo e obstáculo sobre curva côncava.

$$L_{min} = \frac{D_p^2}{122 + 3,5 \cdot D_p} \cdot |A| \quad (4.32)$$

2º Caso: Os faróis do veículo, situados antes da curva, iluminam o ponto mais distante, localizado após a curva ($S=D_p \geq L$), conforme a Figura 15.13.

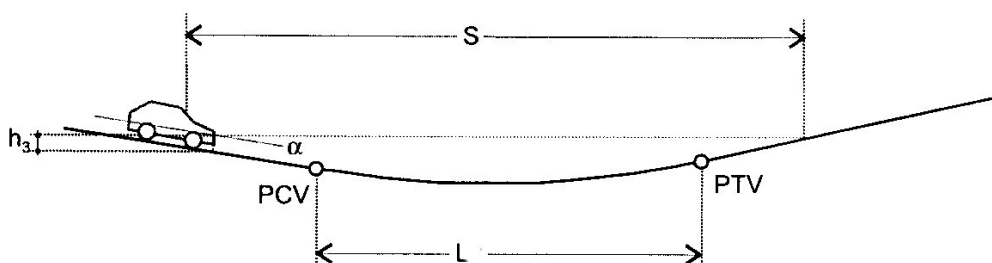


Fig. 15.13: Esquema de visibilidade, em curva côncava, para veículo e obstáculo sobre rampas.

$$L_{min} = 2 \cdot D_p - \frac{122 + 3,5 \cdot D_p}{|A|} \quad (4.33)$$